台灣電力公司供電單位安全作業標準暨工作指導書

壓接套管接續

編號：WI-L75-46　　發行日期：100 年 7 月 26 日

版次：4　　修訂日期：113 年 4 月 16 日

編寫　林俊達　審查　吳信宏　洪能發　王峯彬　核准　石吉亮

1.訂定目的

提供現場技術人員從事導線壓接套管接續工作之依循標準，確保工作安全及品質。

2.適用範圍

架空輸電線路導線及地線於地面上之壓接接續工作。

3.依據文件

3.1 線路工程工務作業程序。

3.2 輸電工程作業手冊。

4.用語解說

4.1 班員：非擔任領班或總領班之「外線技術員」或「外線高級技術專員」。

4.2 領班：係指職級評價 12 等(含)以上之「外線技術員」或「外線高級技術專員」，並擔任該職務者。

4.3 總領班：係指職級評價 13 等(含)以上之「外線高級技術專員」，並擔任該職務者。

4.4 工作場所負責人：由總領班或領班指派之單一現場工作地點負責人。

5.權責區分

5.1 班員

5.1.1 執行（總）領班/工作場所負責人分配之工作。

5.1.2 作業中工作人員安全之自護、互護及監護之責任。

5.1.3 被指派為檢驗員時，需執行「停留點」檢驗工作。

5.2（總）領班/工作場所負責人

5.2.1 依據工作內容、工作量，妥適安排人力，進行工作分配，以確認責任分工。

5.2.2 工作前及工作完成後之連絡工作。

5.2.3 工作現場執行工安三護及督促作業人員安全。

5.2.4 異狀之處理及反應。

5.2.5 自營工程之導、地線接續工作品質檢查。

6.作業程序

6.1 作業前之準備

6.1.1 作業人員

（1）（總）領班或工作場所負責人　　1 人 (A)

（2）班員　　4 人 (B、C、D、E)

6.1.2 安全護器具

（1）安全帽　　（2）棉質工作服

（3）安全鞋　　（4）護目鏡

（5）棉紗手套

6.1.3 使用工具

（1）油壓壓縮機(60T) 一具 （2）油壓泵浦　　1 台

（3）油壓輸油管　　1 條

（4）壓縮鍵(鋼心及鋁線依導線規格選用)　各 1 組（參照附件二）

（5）滾輪式切線器(依導線規格選用)(或手鋼鋸)　　1 付

（6）鋼絲刷　　1 支 （7）銼刀　　2 支

（8）鋼卷尺　　1 只 （9）砂布　　若干

（10）鋼剪或油壓剪　1 支 （11）注油槍　　1 支

（12）整直器　　1 組 （13）奇異筆　　1 支

（14）木槌　　1 支

（15）PVC 管或竹節管（裝盛氫氧化鈉溶液用）約 50~60 公分長，其內徑應大於欲壓接導線外徑 1.5 公分以上

6.1.4 使用材料

（1）壓接套管(依導線規格選用)

（2）鉻酸鋅糊　　（3）膠帶(或#16 鍍鋅鐵線)

（4）氫氧化鈉　　（5）清水

（6）乾淨破布適量

6.1.5 架空導線接頭原則上應設於跳線處，否則需依下列原則施設：

(1)電桿線路：導線接頭必須離開掛線夾板 20 公尺以上；離開終端夾板 30 公尺以上。

(2)鐵塔線路：導線接頭必須離開掛線夾板 20 公尺以上；離開終端夾板 40 公尺以上。

(3)惟若依上述兩點規定施工有困難時，導線接頭最少必須離開掛線夾板 7.5 公尺以上；離開終端夾板 15 公尺以上；3 層絞線時要離開終端夾板 30 公尺以上。

6.1.6 壓接套管接續工作若屬發包工程由檢驗員執行「停留點」檢查，經檢查合格後，始可進行下一步工作；若為自營工程則由（總）領班/工作場所負責人執行「停留點」檢查。

6.1.7 油壓壓縮機及油壓泵浦於運往現場前須先行檢查如下：

(1)檢查油壓泵浦引擎機汽油、機油及液壓油，若油量不足應予補充。

(2)啟動油壓泵浦引擎測試暖機，並空壓檢查上下壓縮鍵（dies）是否完全密合，油壓測試器指針是否達標準數值（700kgf-cm^2）以上。

6.2 安全作業標準：

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
一、工作說明及預知危險。 （總）領班或工作場所負責人召集全體人員做工作內容、環境說明及任務分配(全體人員)	1.道早問好、確認健康。 2.服裝、隨身工具、安全護具等相互檢查、確認完整。	身體不適及不瞭解今天的工作項目及工作危險在哪裡。	1.確認班員完全瞭解工作區間或塔號、內容，依環境、施工項目掌握重要危害及危險關鍵，告知防止對策，並做重點複誦。 2.填寫 TBM-KY 活動紀錄，工作人員各自在分配的工作區間或塔號處簽名。 3.工作塔及前後均有 B.C 接地。	1.再行確認。 2.意外應變急救。
二、清潔壓接處鋁線外表(舊線)（B.C）	1.用鋼刷將外層鋁素線徹底刷乾淨或用 5%氫氧化鈉溶液浸泡(約 3 分鐘)後再以清水充分洗淨。 2.舊導線張開成喇叭形以便去污。	氫氧化鈉溶液有腐蝕之危險。	1.氫氧化鈉溶液不可碰觸身體及任意傾倒。 2. 避免噴濺傷及眼睛。	1.先以大量清水沖洗，急救後送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
三、鋼心套管壓縮前置作業（ACSR） (1)將鋁套	1.導線末端切割整齊。 2.壓接套管內部需保持乾淨不可存有雜質。 1.由導線末端依鋼套管長	使用切線	1.作業時，需戴棉紗	1.檢查受傷

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
管先套入任一端之導線上（B.C） (2)在導線上作切除鋁素線的記號（B） (3)用滾輪式切線器(或手鋼鋸)切除鋁素線。（B.C） (4)將鋼心分別自鋼套管兩端插入。(B.C)	度 1/2 加 1.5~1.7 公分（插電式再加 0.2 公分）做記號。 2. 導線切斷處綑紮小鐵絲或膠帶包紮以防散股。 若使用鋼鋸切除，切除至最內一層鋁素線深及 1/2 直徑處即停止，而後逐股搖拆露出鋼心。 兩端尚須露出 1.5~1.7 公分之空隙(如附件三圖三)。	器或手鋼鋸有割傷之危險。	手套並緩慢逐漸切割。 2.接線地點應於平坦處或適當位置，不可在斜坡上進行。 需預留 1.5~1.7 公分（插電式再加 0.2 公分）做為套管壓縮後之延展空隙。	情形，急救後送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
四、鋼套管壓縮 (B、C、D、E)	1.先壓接鋼套管中心然後左右交互行之向二端壓縮。 2.連續壓縮時壓縮鍵接續須重疊 1/3 以上壓縮，壓縮到上下壓縮鍵完全密合為止。	壓縮時有夾傷之危險。	1.注意壓縮鍵號碼與套管上號碼相符。 2.注意保持套管之平直避免造成彎曲。	1.檢查受傷情形，急救後送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
五、鋁套管壓縮前置作業 (1)在導線表面上做記號(B) (2)將鋁套管移動至鋼套管之正上方(B) (3)由鋁套管中心小孔注入足量的鉻酸鋅糊(B)	以鋁套管長度之 1/2，分別以奇異筆在導線兩側做記號。 鋁套管之兩端恰與先前所做記號切齊。 1.鉻酸鋅糊注入鋁套管至套管末端溢出為止。 2.注油孔插入鋁塞並捶打至與鋁套管表面平齊。	鋁套管移動至綱套管時有碰傷之危險	需先做記號使鋁套管中心與鋼套管中心對齊。	1.檢查受傷情形，急救後送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
六、鋁套管壓縮(B、C、D、E)	1.壓縮套管應由標示於中央起壓線(如附件三圖一)向兩端逐次施行壓縮左右交互行之，至套管末端為止。 2.壓縮時壓縮鍵在其接續處須重疊 1/3 以上壓縮，壓縮到上下壓縮鍵完全密合為止。	壓縮時有夾傷之危險。	1.壓縮前視線徑核對壓縮鍵是否正確。 2.套管壓縮時，須兩人扶持保持正直。	1.檢查受傷情形，急救後送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
七、鋁套管表面處理	套管壓縮後本體表面突出之小鋁片需以銼刀挫平	使用銼刀有割傷之	1.檢視壓縮後之套管必成六角形、且接	1.檢查受傷情形，急

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
（ACSR、AAC 導線用）(B)	並以細紗布將表面磨光以免發生電暈。	危險。	縫處呈明顯直線之稜角。 2.若套管壓接後彎曲時需依第 6.3 節處理。 3.工作時穿戴棉紗手套，防止割傷。	救後送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
八、清理工具及現場（全體人員）	現場雜物清理完妥，恢復現場原貌。	清理雜物有壓砸傷等危險。	清理工具及現場時須小心注意安全及穿安全鞋。	1.檢查受傷情形，急救後送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。
九、工作完成報告及連絡（A）	確認工作人員都已離開現場後，再由（總）領班向 ADCC 或發電廠、超高壓變電所值班主任連絡送電。	接地線未拆妥，送電有危險。	確實清查接地線數量，完成後再聯絡送電。	1.檢查受傷情形,急救後送醫。 2.檢討事故原因，改善作業方式。

6.3 異常處理

套管壓接如果彎曲弧度超過導線直徑時需切斷重接，若彎曲弧度不大可利用整直器整直。

7.紀錄保存

依 6.1.5 節，施工時由檢驗員或（總）領班/工作場所負責人執行停留點檢驗，並以『壓接套管工作紀錄表』（WI-L75-46 F1）做成紀錄，本項紀錄須保存至導線更新為止。

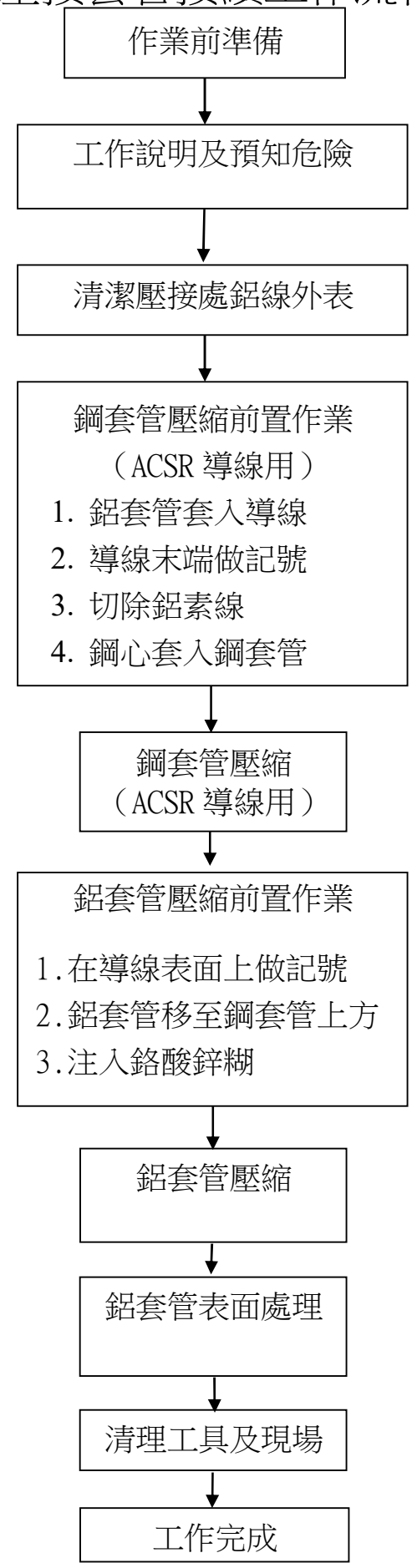
8.流程圖

壓接套管接續作業流程圖 WI-L75-46-A1 Rev.0

9.附件及表格

9.1 常用壓縮鍵號碼一覽表	WI-L75-46-A2 Rev.0
9.2 壓接套管接續工作示意圖	WI-L75-46-A3 Rev.0
9.3 壓接套管接續工作紀錄表	WI-L75-46-F1 Rev.0
9.4 供電單位工作程序安全檢核表	WI-L75-46 F4 Rev.5
9.5 壓接套管接續重點查檢表	WI-L75-46-F2 Rev.0

壓接套管接續工作流程圖

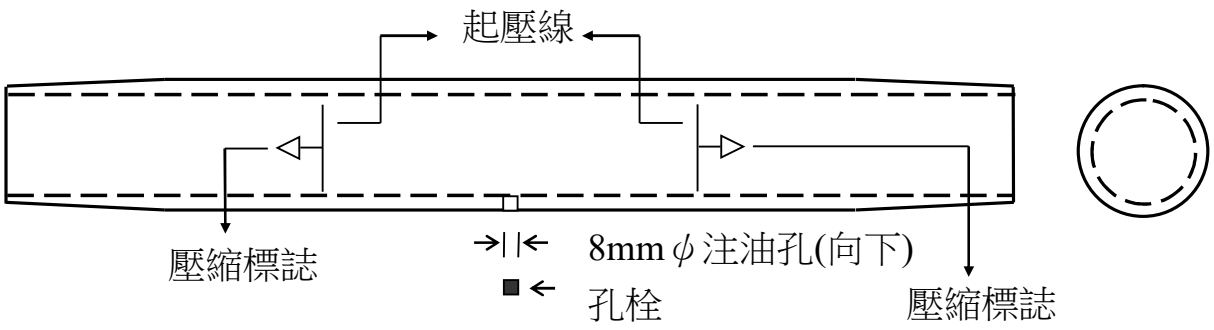


常 用 壓 縮 鍵 號 碼 一 覽 表

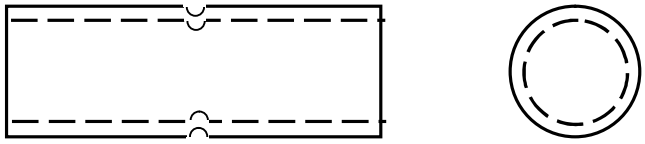
Conductors 電線			Dies No. 壓 縮 鍵 號 碼			
			ALCOA		SANWA60T	
Size 尺寸 (MCM)	Strand 構成	Dia 直徑	Al.鋁	St.鋼	Al.鋁	St.鋼
ACSR		(inches)				
954	54/7	1.196	30AH	14SH	40.1	19.3
954	45/7	1.165	30AH	10SH	40.1	13.5
795	26/7	1.108	30AH	14SH	40.1	19.3
795	45/7	1.063	30AH	10SH	40.1	13.5
636	24/7	0.977	27AH	12SH	35	16.5
477	26/7	0.858	24AH	12SH	30.5	16.5
477	18/1	0.814	24AH	75SH	30.5	9.1
300	26/7	0.680	76AH	76SH	24.6	11.2
4/0	6/1	0.563	75AH	75SH	21.6	9.1
AAC						
954	37	1.124	30AH		40.1	
795	37	1.026	30AH		40.1	
636	37	0.918	24AH		30.5	
477	19	0.793	20AH		24.9	
300	19	0.629	76AH		24.6	
GSW						
3/8″	7	0.360	20AH	12SH	24.9	16.5
ACW						
7No.6	7	0.486	30AH	16SH		
7 No.8	7	0.385	27AH	14SH		
19 No.8	19	0.642	30AH	20SH		

壓接套管接續工作示意圖

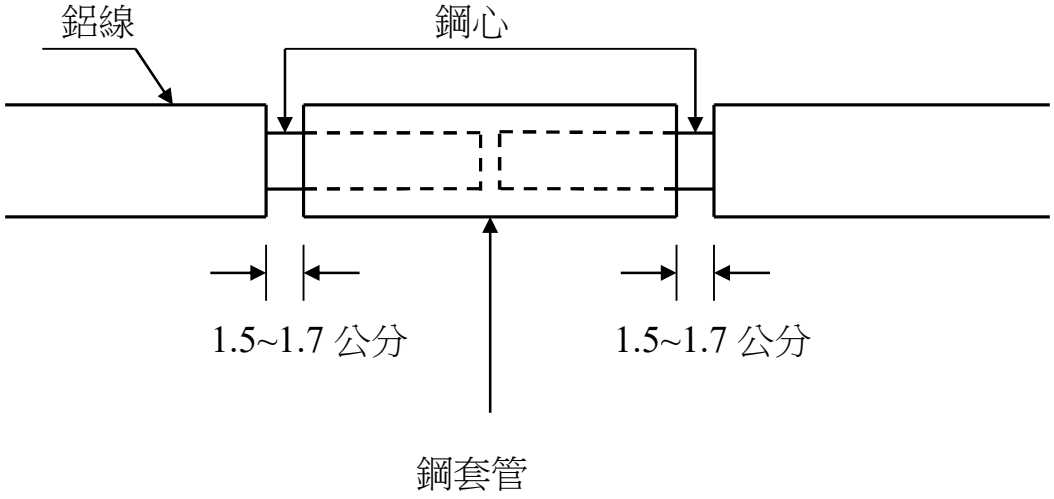
圖一：ACSR 用，圓形鋁套管：



圖二：ACSR 用，圓形鋼套管：



圖三：鋼套管套入鋼心情形：



壓接套管接續工作紀錄表

線路名稱：_____

桿（塔）號：#_____~#_____　　□塔(桿)間導線　　□跳線

導線導體數：□單導體　□複導體　□四導體

架空地線規範：_____　　導線規範：_____

施工方式：□自營施工　□承包商施工

施工日期：____年____月____日

施工位置及施工機具：

地線	壓接套管位置				備註
	距離#_____ _____公尺				1、 壓縮機型號：_____
導線	1號線	A	外側上	距離#_____ _____公尺	2、 架空地線鋼心套管鋼模型號：_____
		B	外側下	距離#_____ _____公尺	3、 架空地線鋁套管鋼模型號：_____
		C	內側上	距離#_____ _____公尺	4、 導線鋼心套管鋼模型號：_____
		D	內側下	距離#_____ _____公尺	5、 導線鋁套管鋼模型號：_____
	2號線	A	外側上	距離#_____ _____公尺	6、 單導體請填”A”欄。
		B	外側下	距離#_____ _____公尺	7、 複導體請填”A”、”C”欄。
		C	內側上	距離#_____ _____公尺	8、 四導體請填”A”、”B”、”C”、”D”欄。
		D	內側下	距離#_____ _____公尺	
	3號線	A	外側上	距離#_____ _____公尺	
		B	外側下	距離#_____ _____公尺	
		C	內側上	距離#_____ _____公尺	
		D	內側下	距離#_____ _____公尺	

施工品質確認：(確認後請在□打”ˇ”)

□導線規範與壓接套管規範一致	□鋁套管注入鉻酸鋅糊足夠
□架空地線規範與壓接套管規範一致	□鋼心套管完成後，已套入至鋁套管中央
□鋼模(壓縮鍵)正確(規格及堪用度)	□起壓位置或壓縮位置正確
□導線表面已清潔乾淨(舊導線需用 5%氫氧化鈉溶液清洗)	□壓接有重疊 1/3 以上
□套管本體內部已清理乾淨	□壓縮力達規定值後才退壓
□切除鋁素線長度正確(用#10 鐵線插入至鋼心套管底部外加 1.5~1.7 公分處做記號，即為應切除之長度	□壓縮後凸出物已挫平
□切除鋁素線時未傷及鋼素線	□鋁套管壓接後已整直完成
□鋼素線插入鋼心套管底部再行壓接	其他：

檢驗員：　　作業人員：　　審查：　　主管：
(負責人)

供電單位工作程序安全檢核表　　WI-L75-46 F4 Rev.5

作業名稱：壓接套管接續　　日期：　　年　　月　　日

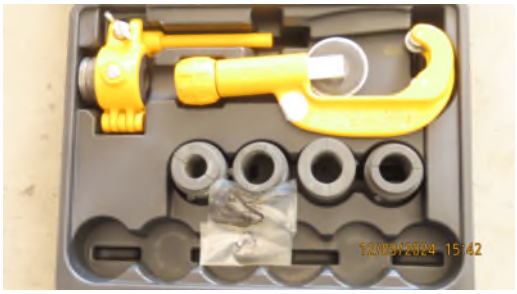
項次	預知危險及安全措施應注意事項	自行檢查結果
1	確認停電回線別、範圍，是否避免誤登回線之危險？	
2	班員是否身心健康、精神良好，瞭解並複誦工作內容與環境危險因素？	
3	登桿塔與導線是否保持安全距離？	
4	登桿塔(含基礎)有墜落之危險，是否未抓緊腳踏釘。	
5	安全帶及補助繩繫掛點需正確，不可繫掛於同一點且應比頭部高。	
6	裝掛接地線時有感電危險，是否先掛接地端後，再掛導線端？	
7	使用之接地線是否符合規定？(嚴禁使用鱷魚夾、手搖起重機或鋼絲繩)	
8	使用多條接地線時是否掛妥於同一目視易辨識之位置？	
9	裝掛接地線時有感電危險，不得握於與導線接觸之 C 型鳥啄型夾鉗。	
10	清潔壓接處鋁線時，是否避免鋁屑有傷及眼睛之危險?	
11	鋼套管壓縮前置作業使用切線器或手鋼鋸時，是否避免割傷之危險?	
12	鋼套管壓縮時，是否避免夾傷之危險?	
13	鋁套管移動至鋼套管時，是否避免碰傷之危險?	
14	鋁套管壓縮時，是否避免夾傷之危險?	
15	鋁套管表面處理時，使用銼刀是否避免割傷之危險?	
16	於工程項目變化之轉移點有感電危險，是否掛妥接地線？	
17	通繩受風擺動碰觸送電中之回線有感電危險，是否綁牢固定？	
18	拆除接地線時有感電危險，是否先拆導線端後再拆接地端。	
19	拆除接地線時有感電危險，不得握於與導線接觸之 C 型鳥啄型夾鉗。	
20	下桿塔(含基礎)有墜落之危險，是否抓緊腳踏釘？	
21	下桿塔與導線是否保持安全距離?	
22	是否清點工具及清理現場，避免壓砸傷等危險？	
23	接地線拆除後，現場是否確實清查數量無誤後，再連絡送電？	

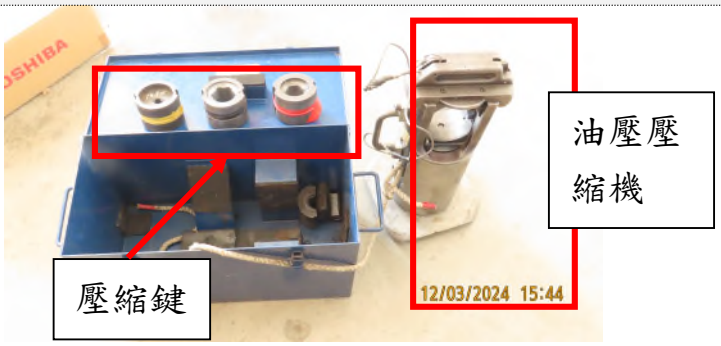
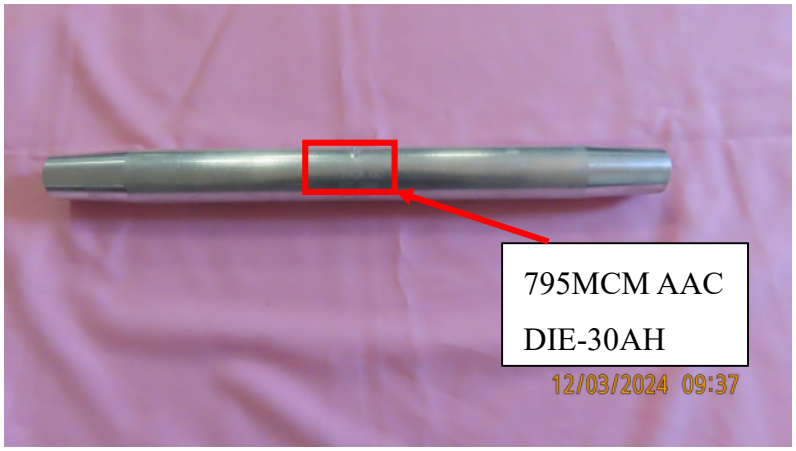
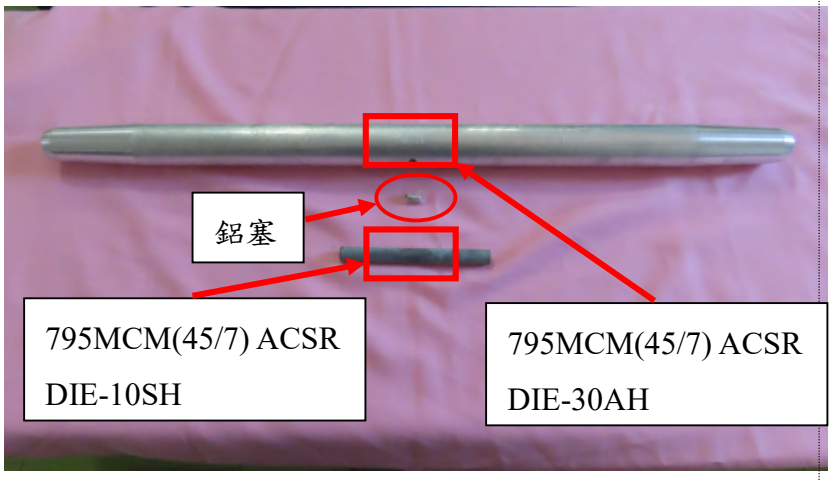
註：本表由工作場所負責人自行檢核，檢核結果欄有做安全措施者打ˇ，未做安全措施者打x，並註明原因留存備查。

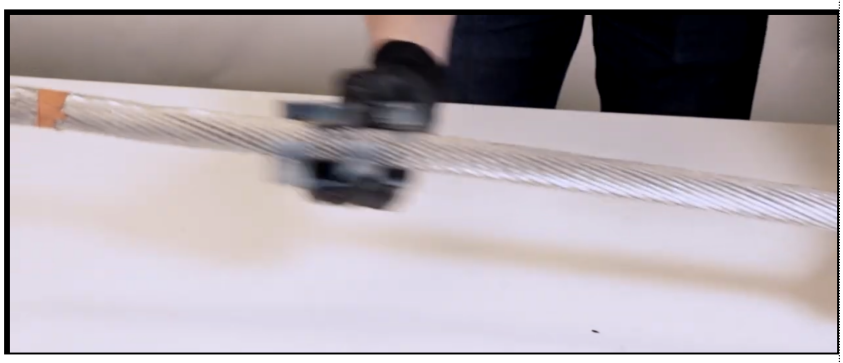
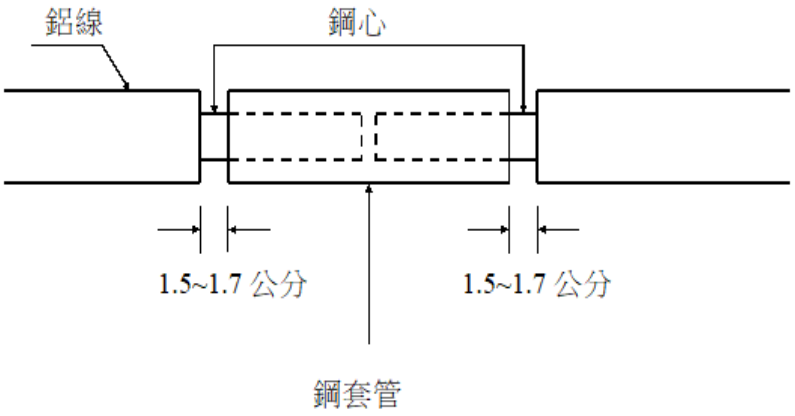
工作場所負責人：　　課長：　　經理：

壓接套管接續重點查檢表 WI-L75-46 F2 Rev.0

施工線路及區間：_____ 施工日期：自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
1	安全護具檢查1	安全帽是否良好?		□是 □否
2	安全護具檢查2	手套是否良好? (如破損或者脫線)		□是 □否
3	使用工具1	檢查滾輪式切線器是否良好?		□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
4	使用工具 2	1.確認油壓壓縮機是否良好? 2.確認壓縮鍵號碼。		□是 □否
5	材料規格 1	1.壓縮套管是否良好? 2.確認規格及壓縮鍵是否正確? 導線：795MCM AAC。		□是 □否
6	材料規格 2	1.壓縮套管是否良好? 2.確認規格及壓縮鍵是否正確? 導線：795MCM(45/7) ACSR		□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
7	清潔壓接處鋁線外表(舊線)	用鋼刷將外層鋁素線徹底刷乾淨或用 5%氫氧化鈉溶液浸泡(約3分鐘)後再以清水充分洗淨。		□是 □否
8	鋼心套管壓縮	1. 導線末端依鋼套管長度 1/2 加 1.5~1.7 公分做記號。（插電式再加 0.2 公分） 2. 兩端尚須露出 1.5~1.7 公分之空隙 3. 壓縮時壓縮鍵在其接續處須重疊 1/3 以上壓縮，壓縮到上下壓縮鍵完全密合為止。		□是 □否

項次	工作內容	檢核項目	示意圖	確認結果
9	鋁套管壓縮前置作業	1. 鋁套管長度之 1/2，分別以奇異筆在導線兩側做記號。 2. 由鋁套管中心小孔注入鉻酸鋅糊注入鋁套管至套管末端溢出為止。		□是 □否
10	鋁套管壓縮	壓縮時壓縮鍵在其接續處須重疊 1/3 以上壓縮，壓縮到上下壓縮鍵完全密合為止。		□是 □否

工作場所負責人 ：